

David Fernando Castillo Arias 202620329
Nicolás Arce 202513149
Santiago Bacigalupo Barreto, 202625020
Sebastian Hincapie 202621938

Seguridad alimentaria y desperdicio de comida

Tenemos pensado reunirnos una vez a la semana y si nos es posible de forma presencial para poder discutir de lo que podamos mejorar, lo que se nos ocurra que podamos agregar y en general seguir las pautas del trabajo,

Cada integrante del grupo se va a encargar de entrevistar a por lo menos 1 persona sobre el problema establecido, y va a tomar nota, para implementarlo en la solución del proyecto.

Además de eso las entregas trataremos en realizarlas 2 días antes (Si es posible)

1) Fase de Empatizar

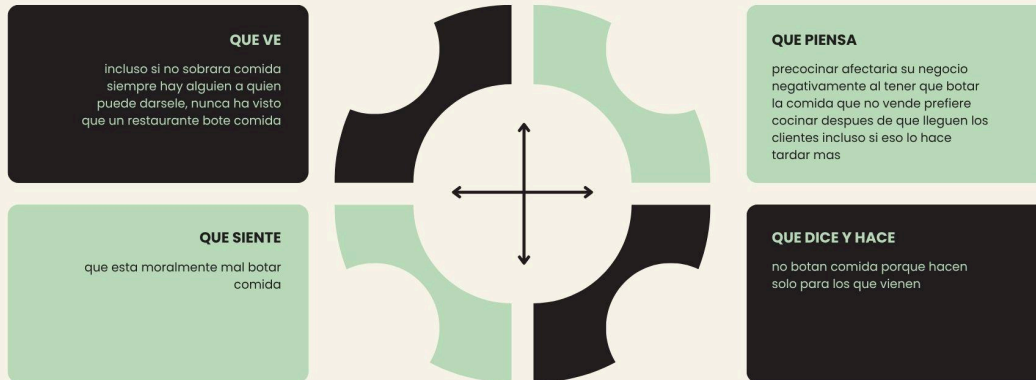
Descripción Problema

Los restaurantes desperdician sus operaciones de forma diaria y no se saca provecho de eso.

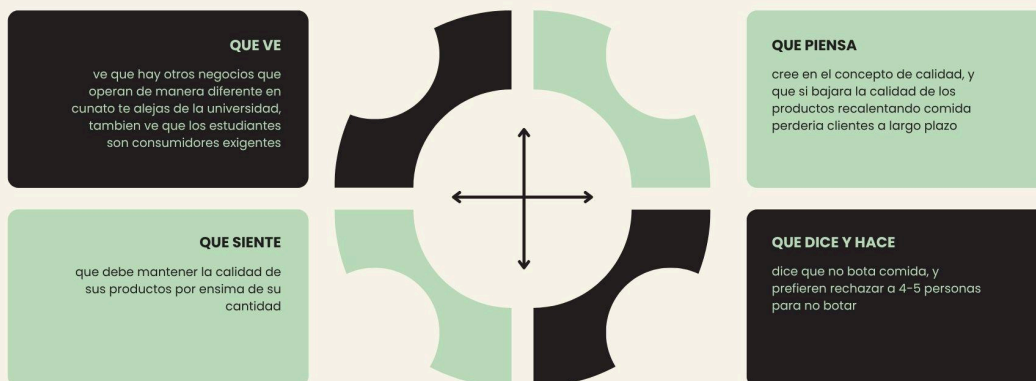
Entrevistas para empatizar

que ellos saben que siempre va a llegar gente por el hecho de que les da hambre	En la semana no hay gran desperdicio de comida	Al ser comida con inventario ellos siempre esperan vender gran parte de su inventario	Ellos ven que se desperdicia cierta cantidad de comida en el inventario
Sus ventas pueden aumentar mucho más	EL Peaje Ellos cada que se acaban las arepas van haciendo más	gracias al voz a voz sus ventas puedan Incrementar mucho más	ONE Burrito Al ver que hay veces que no logran sus ventas estimadas se van acomodando día a día

mapa de torii



mapa de chip and chicks



preguntas:

- ¿Crees que este restaurante bota mucha comida?
- ¿Tienes una forma de saber cuánta comida se desperdicia?
- ¿Por qué crees que este restaurante acepta perder dinero esencialmente perdiendo productos?
- ¿El desperdicio de comida afecta a los ingresos del restaurante?
- ¿Por qué crees esto?

2) Fase de Definir

Declaración del problema

Dada la información recolectada en las entrevistas y el estudio realizado, podemos concluir que los establecimientos gastronómicos fallan al momento de no desperdiciar comida por mala planeación diaria o semanal dada la falta de insight que tienen en sus operaciones. A partir de esto, definimos el siguiente problema:

Los restaurantes desperdician comida en sus operaciones de forma diaria y no existe una forma de predecir bien cuánta comida van a necesitar.

3) Fase de Idear

Propuesta de solución

Como equipo, generamos las siguientes propuestas para solucionar dicho problema:

1. Una aplicación móvil donde, a partir de ciertos insumos que hayan sobrado en las operaciones captados por cámara, se generen recetas seguras para poder invertir dicho desperdicio en comida de perro. Se pueden guardar recetas favoritas en dado caso de que ciertos ingredientes sobren de forma constante.
2. Una plataforma web donde, a partir de un histórico de ventas, los restaurantes puedan planear de forma más estratégica la compra de suministros para sus operaciones diarias o semanales. La plataforma considera que tantos gramos de cada ingrediente se consumen al día de forma promedio, los lead times que manejan los proveedores y la demanda por temporalidad que puede surgir. El apartado estratégico puede funcionar para nuevos negocios recopilando los casos de restaurantes cercanos (que estén en la plataforma y hayan dado consentimiento de compartir dichos datos) y generando recomendaciones

mientras su histórico de ventas va generando valor. La plataforma está potenciada por IA y va a contar con un asistente para que el cliente pueda comprender mejor las sugerencias presentadas.

3. Automatizar la selección de desperdicio entre orgánicos y no orgánicos en centros de reciclaje con sensores de densidad y sensores químicos que les permitan segmentar de forma efectiva dichos desperdicios y aprovecharlos de alguna forma. Como por ejemplo en bioenergía/biomasa. Esto le ayudará a la ciudad a ser más sostenible a largo plazo.

Dadas las tres soluciones propuestas, hemos escogido la segunda, dado que técnicamente es viable y, a partir de esta, podemos generar un impacto significativo en las operaciones de los negocios gastronómicos a nivel global, ya que es altamente escalable. Diariamente y semanalmente. Para su deployment, haremos uso de Vercel. Para sacar las keys referentes a la IA, haremos uso de OpenRouter con el modelo de gemini 2.5 flash. Haremos uso de Supabase como Base de Datos. Haremos uso de JavaScript, HTML, CSS y TypeScript para el desarrollo del Front y el Back.